

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^5$$

$$n_S = n \cdot \frac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

$$D_S = D \cdot \frac{H^{1/4}}{\sqrt{Q}}$$

Bomba	Faixa de n _S
Centrífuga	500-4200
Mista	4200-9000
Axial	9000-15000

n é a rotação real da bomba em rpm, H é a altura manométrica total em ft, Q é a vazão volumétrica em gal/min.

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2} \right) + g\Delta z + lwf - W_{bomba} = 0$$

$\alpha=1$ (turbulento); $\alpha=2$ (laminar)

$$lwf = \frac{2 \cdot f \cdot L \cdot \bar{v}^2}{D}$$

$$lwf = lwf_s + lwf_r = \frac{2 \cdot f_s \cdot L_s \cdot \bar{v}_s^2}{D_s} + \frac{2 \cdot f_r \cdot L_r \cdot \bar{v}_r^2}{D_r}$$

$$\bar{v}_s = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D_s^2}$$

$$\bar{v}_r = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D_r^2}$$

$$W_{Bomba} = \eta \cdot \frac{Pot}{\omega}$$

$$\omega = \rho \cdot Q$$

$$\left(\frac{P_2}{\rho} + \frac{\alpha_2 \cdot \bar{v}_2^2}{2} + g \cdot z_2 \right) - \left(\frac{P_1}{\rho} + \frac{\alpha_1 \cdot \bar{v}_1^2}{2} + g \cdot z_1 \right) + \frac{2 \cdot f_s \cdot L_s \cdot \bar{v}_s^2}{D_s} + \frac{2 \cdot f_r \cdot L_r \cdot \bar{v}_r^2}{D_r} - \eta \cdot \frac{Pot}{\omega} = 0$$

$$\frac{-W_{bomba}}{g} = \frac{g\Delta z}{g} + \frac{lwf}{g} + \frac{\Delta P}{\rho \cdot g} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2g} \right)$$

$$H_{man} = H_0 + \Delta H + \frac{\Delta P}{\gamma} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2g} \right)$$

$$H = H_0 + \Delta H$$

$$H = H_0 + K \cdot Q^2$$

$$\Delta H = K \cdot Q^2 = \frac{lwf}{g} = \frac{2 \cdot f_s \cdot L_s \cdot \bar{v}_s^2}{D_s} + \frac{2 \cdot f_r \cdot L_r \cdot \bar{v}_r^2}{D_r}$$

$$K \cdot Q^2 = \left(\frac{32 \cdot f_s \cdot L_s}{\pi^2 \cdot D_s^5} + \frac{32 \cdot f_r \cdot L_r}{\pi^2 \cdot D_r^5} \right) \cdot Q^2$$

$$H_{man} = (z_D - z_S) + \frac{P_D - P_S}{\gamma} + \frac{\bar{v}_D^2 - \bar{v}_S^2}{2g}$$

$$H_{man} = \frac{P_D - P_S}{\gamma}$$

$$H_{man} = \frac{P_D - P_S}{\gamma} = \frac{(P_{MAN} + P_{atm}) - (P_{atm} - P_{VAC})}{\gamma} = \frac{P_{MAN} + P_{VAC}}{\gamma}$$

$$Pot = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{\eta}$$

Potência calculada	Margem de segurança
Até 2 CV	50%
De 2 a 5 CV	30%
De 5 a 10 CV	20%
De 10 a 20 CV	15%
Acima de 20 CV	10%

Finalmente, para a determinação da potência instalada, são os motores elétricos nacionais normalmente fabricados com as seguintes potências em CV: ¼, 1/3, ½, ¾, 1, 1 ½, 2, 3, 5, 6, 7 ½, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250.

1HP=1,01417CV

$$\frac{Q^2}{H} = cte$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3$$

$$\frac{Q_2^2}{H_2} = \frac{Q_1^2}{H_1} = cte$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3$$

existe na literatura informação de que a variação da vazão é diretamente proporcional à variação do diâmetro para cortes de até 20% que não sejam em bombas centrífugas lentas com rotor de discos paralelos.

$$Q = Q_1 = Q_2$$

$$H = H_1 + H_2$$

$$Pot = Pot_1 + Pot_2$$

$$\eta = \frac{(H_1 + H_2) \eta_1 \eta_2}{\eta_2 H_1 + \eta_1 H_2}$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$H = H_1 = H_2$$

$$Pot = Pot_1 + Pot_2$$

$$\eta = \frac{(Q_1 + Q_2)\eta_1\eta_2}{\eta_2Q_1 + \eta_1Q_2}$$

$$NPSH_D = \left(\frac{P_S}{\gamma} + \frac{\bar{v}_S^2}{2g} \right) - \frac{P_v}{\gamma}$$

$$\left(\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} + H_1 \right) = \left(\frac{P_S}{\gamma} + \frac{\bar{v}_S^2}{2g} \right) + \Delta H_{1-S}$$

$$NPSH_D = \left(\frac{P_1 - P_v}{\gamma} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} \right) \pm H_1 - \Delta H_{1-S}$$

$$NPSH_D > NPSH_r + 1$$

$$NPSH_r = 0,0012.n^{4/3}.Q^{2/3}$$

onde o NPSH requerido é

dado em metros,

a rotação em rpm

e Q em m³/s.

A velocidade com que a onda de choque se propaga no Golpe de Ariete, ou a *Celeridade* (m/s), é dada por:

$$C = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + \frac{K}{\epsilon/D}}}$$

onde D é o diâmetro do encanamento em metros,

ϵ é a espessura do encanamento em metros

e K tem valor de 0,5 para o aço, 1,0 para o ferro fundido,

5 para o concreto e 18 para o tubo de PVC rígido.

$$d = \left(\frac{1 + k_E + k_v}{\frac{Q^2}{D^4} + \frac{g \cdot \pi^2}{8} H_{MAX}} \right)^{1/4} \cdot \sqrt{Q - \frac{\pi \cdot g \cdot D^2}{4 \cdot C} (H_{MAX} - H)}$$

onde

D é o diâmetro interno do duto

d é o diâmetro efetivo da válvula

Q é a vazão de água no interior do duto

k_E é o coeficiente de perda de carga no orifício de entrada do duto para a válvula (aproximadamente 0,5)

k_v é o coeficiente de perda de carga na válvula (fornecido pelo fabricante)

H é altura manométrica no ponto onde se situa a válvula

H_{MAX} é a altura máxima desejável na seção onde se situa a válvula (cerca de 10% acima de H para líquidos segundo a ASME)

g é a aceleração da gravidade

C é a celeridade

$$H_a = \frac{H_o}{C_H} \quad Q_a = \frac{Q_o}{C_Q}$$

$$\eta_o = C_\eta \cdot \eta_a$$

$$Pot_o = \frac{\gamma_o \cdot Q_o \cdot H_o}{\eta_o}$$

$$Rug.Rel = \frac{\epsilon}{D}$$

material	(ft)
Aço comercial	$\epsilon=0,00015$
Ferro fundido	$\epsilon=0,00085$
Ferro galvanizado	$\epsilon=0,0005$
Tubo laminado	$\epsilon=0,000005$

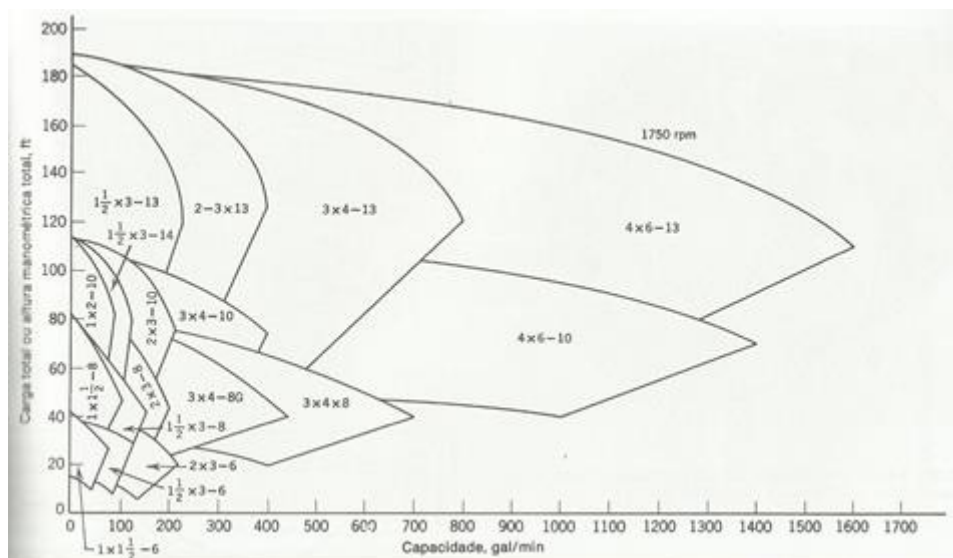
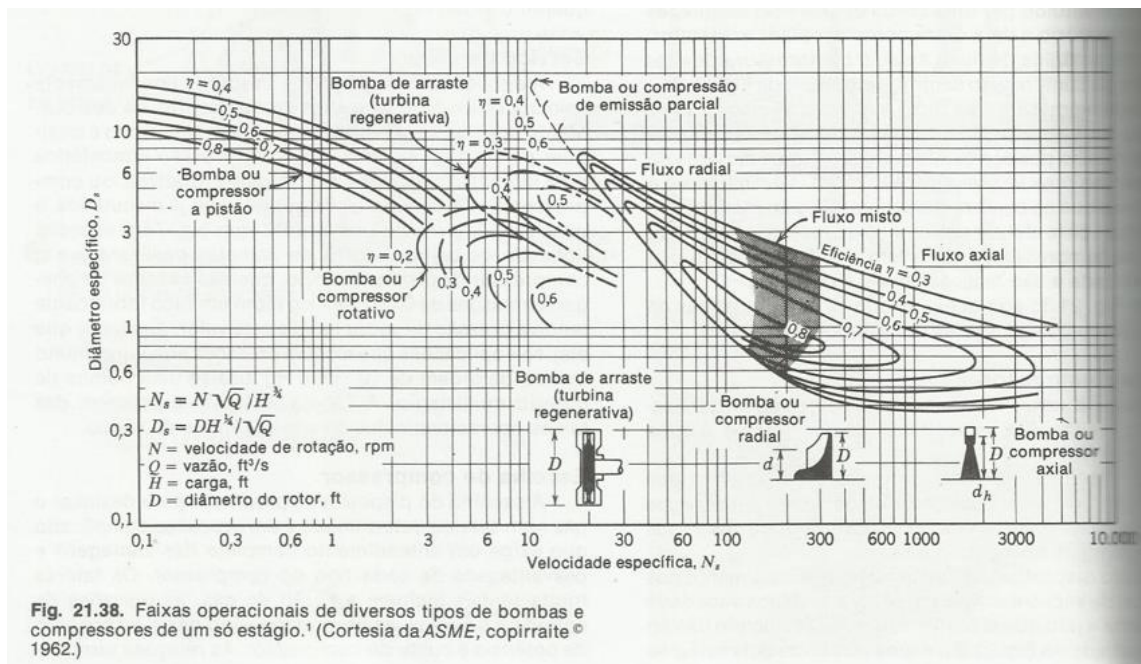
$$P = 10,33 - \frac{altitude}{900}$$

onde a pressão é dada em mca

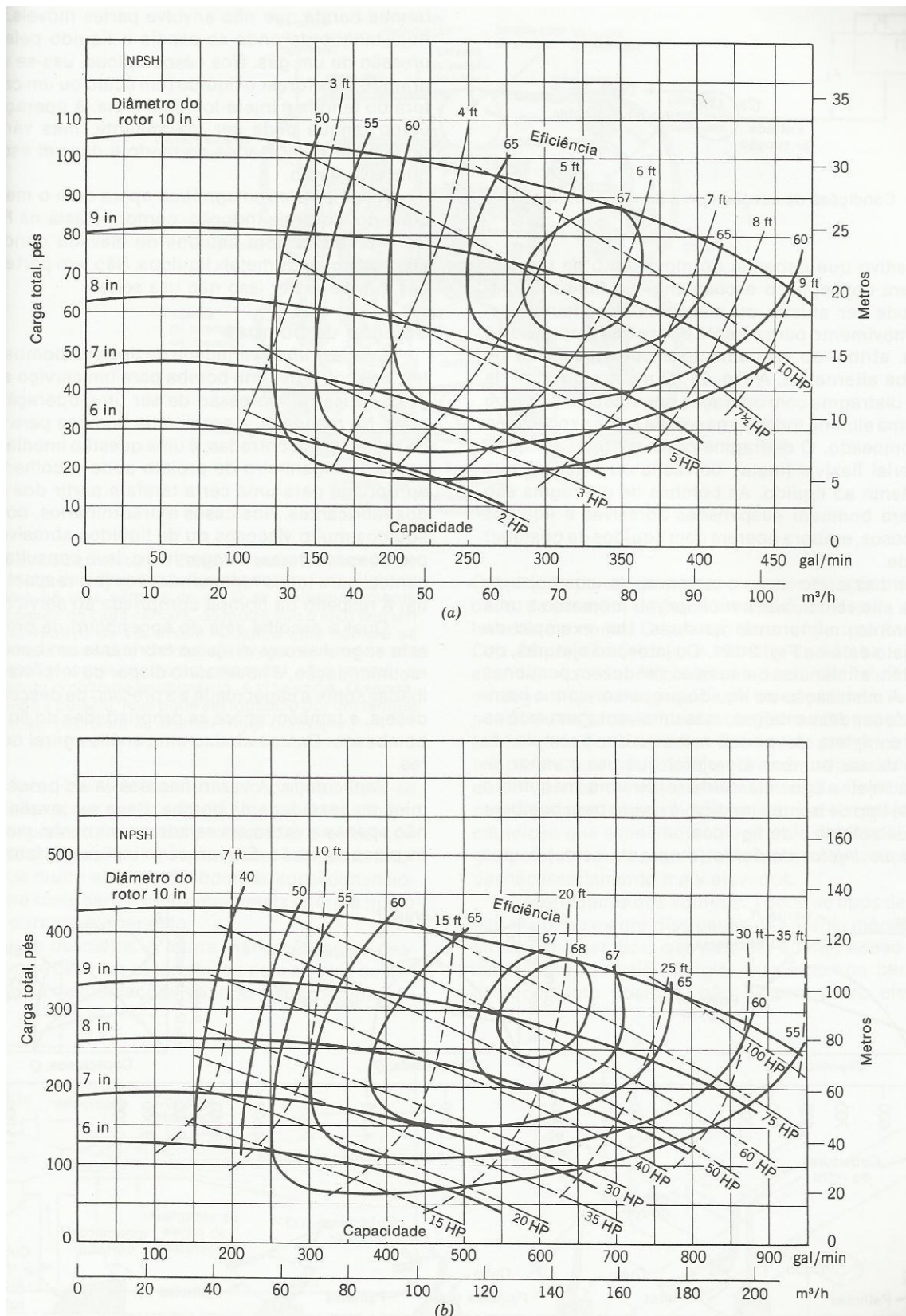
e a altitude está em metros.

A temperatura de referência

da água é de 4°C.



Série de bombas da Goulds Pumps



Goulds Pumps (a) 1750 rpm (b) 3550rpm

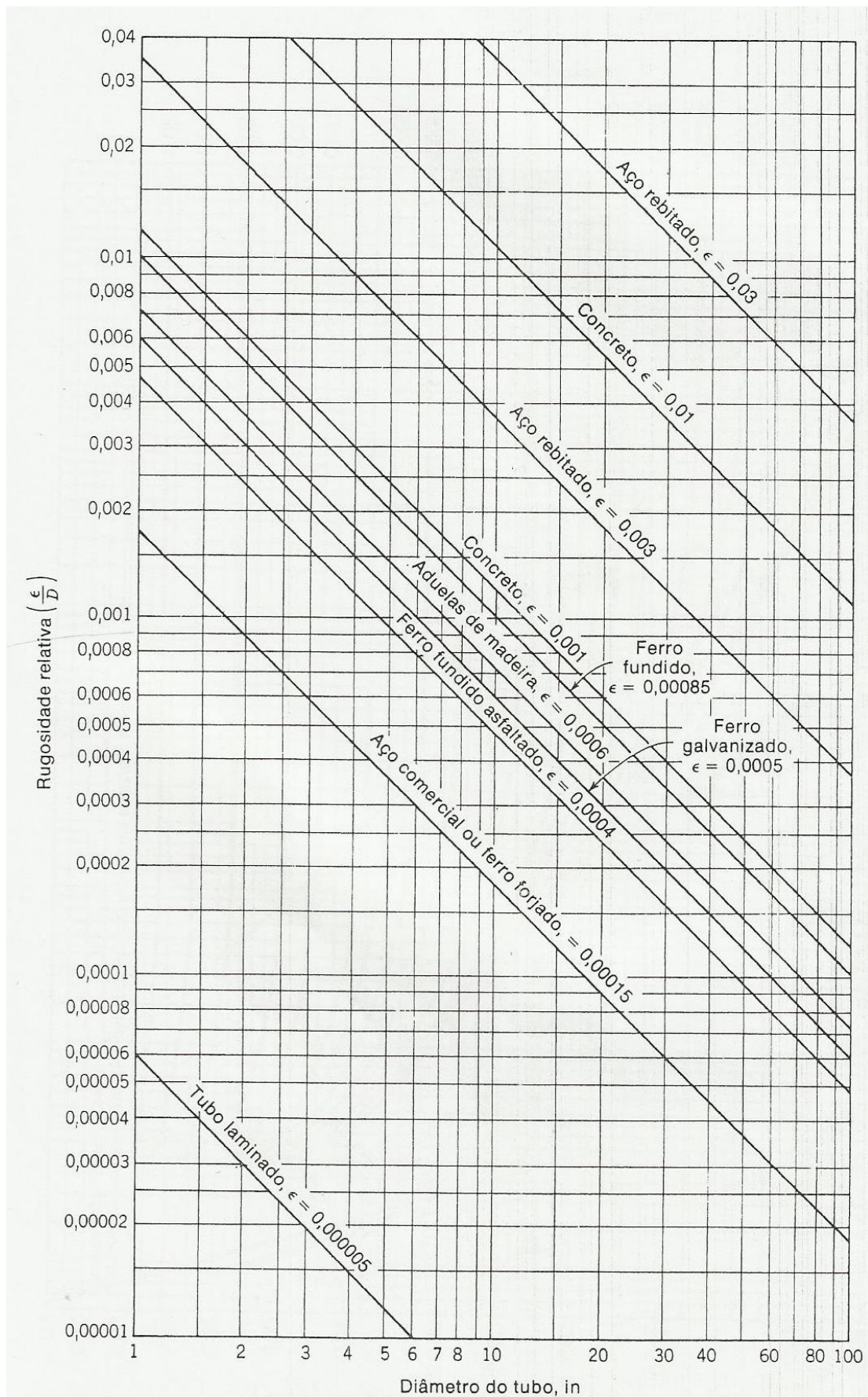


Gráfico de rugosidade relativa

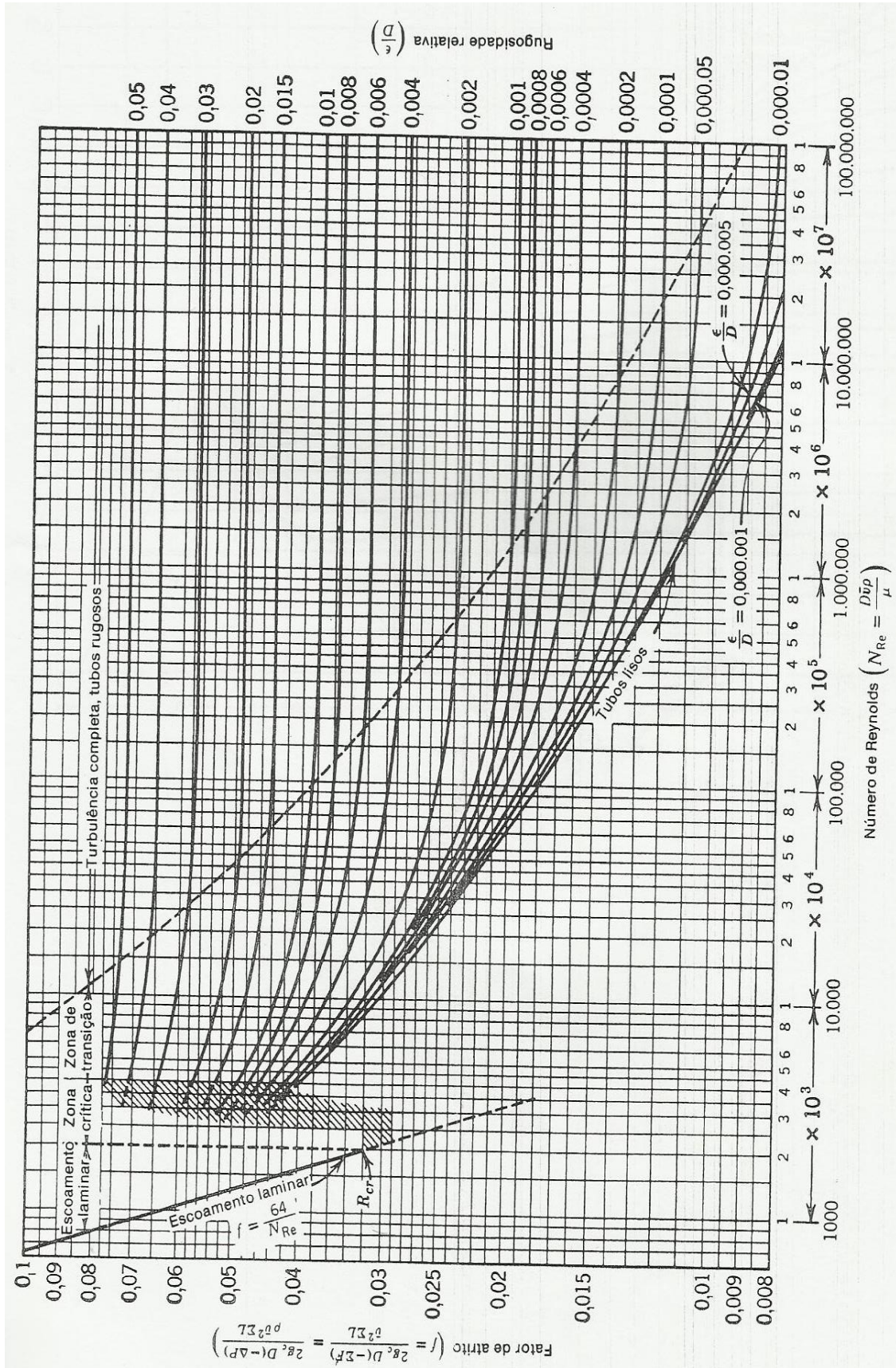
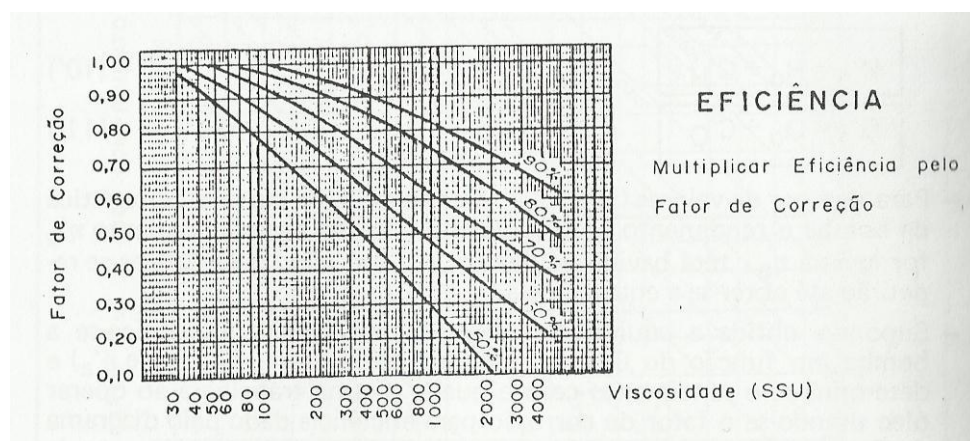
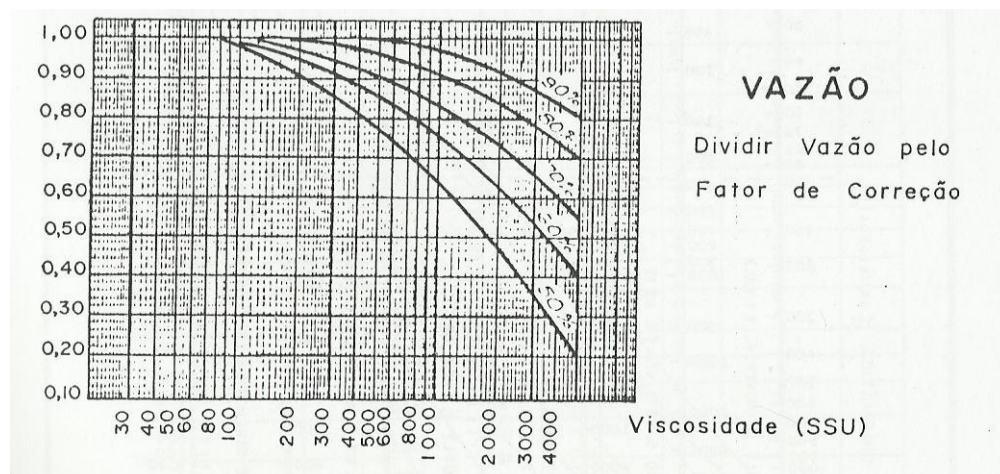
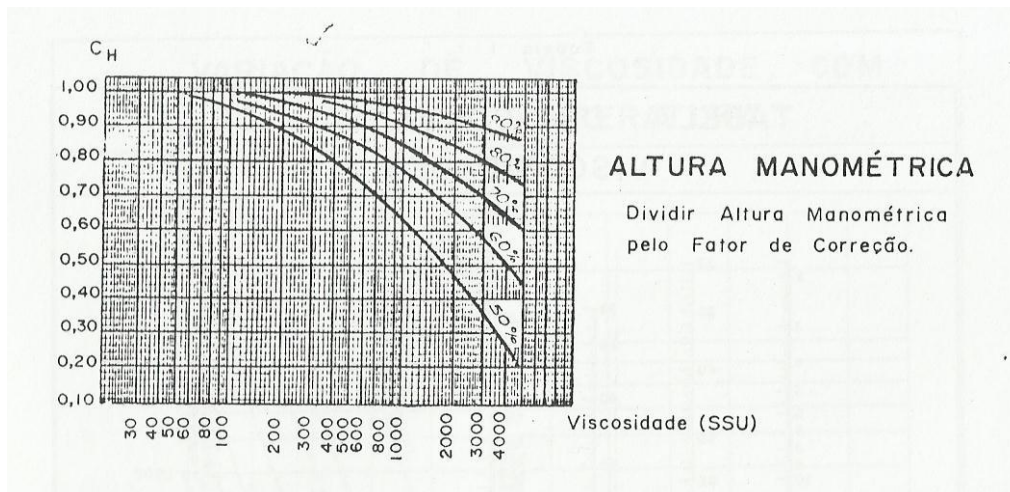


Gráfico de Moody

DIÂMETRO NOMINAL D mm																			
	COTOVELO 90° RAIO LONGO	COTOVELO 90° RAIO MÉDIO	COTOVELO 90° RAIO CURTO	COTOVELO 45°	CURVA 90° R/D-1/2	CURVA 90° R/D-1	CURVA 45°	ENTRADA NORMAL	ENTRADA DE BORDA	REGISTRO DE GAVETA ABERTO	REGISTRO DE GLOBO ABERTO	REGISTRO DE ÂNGULO ABERTO	TÊ PASSAGEM DIRETA	TÊ SAÍDA DE LADO	TÊ SAÍDA BILATERAL	VALVULA DE PE E CRIVO	SAÍDA DA CANALIZ.	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO LEVE	VALVULA RETENÇÃO TIPO PESADO
13	1/2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	4,9	2,6	0,3	1,0	1,0	3,6	0,4	1,1	1,6
19	3/4	0,4	0,6	0,7	0,3	0,4	0,2	0,2	0,5	0,1	8,7	3,6	0,4	1,4	1,4	5,6	0,5	1,6	2,4
25	1	0,5	0,7	0,8	0,4	0,3	0,5	0,2	0,7	0,2	8,2	4,6	0,5	1,7	1,7	7,3	0,7	2,1	3,2
32	1 1/4	0,7	0,9	1,1	0,5	0,4	0,6	0,3	0,9	0,2	11,3	5,6	0,7	2,3	2,3	10,0	0,9	2,7	4,0
38	1 1/2	0,9	1,1	1,3	0,6	0,5	0,7	0,3	1,0	0,3	13,4	6,7	0,9	2,6	2,6	11,6	1,0	3,2	4,6
50	2	1,1	1,4	1,7	0,8	0,6	0,9	0,4	1,5	0,4	17,4	8,5	1,1	3,5	3,5	14,0	1,5	4,2	6,4
63	2 1/2	1,3	1,7	2,0	0,9	0,8	1,0	0,5	1,9	0,4	21,0	10,0	1,3	4,3	4,3	17,0	1,9	5,2	8,1
75	3	1,6	2,1	2,5	1,2	1,0	1,3	0,6	2,2	0,5	26,0	13,0	1,6	5,2	5,2	20,0	2,2	6,3	9,7
100	4	2,1	2,8	3,4	1,5	1,3	1,6	0,7	3,2	0,7	34,0	17,0	2,1	6,7	6,7	23,0	3,2	8,4	12,9
125	5	2,7	3,7	4,2	1,9	1,6	2,1	0,9	4,0	0,9	43,0	21,0	2,7	8,4	8,4	30,0	4,0	10,4	16,1
150	6	3,4	4,3	4,9	2,3	1,9	2,5	1,1	5,0	1,1	51,0	26,0	3,4	10,0	10,0	38,0	5,0	12,5	19,3
200	8	4,3	5,5	6,4	3,0	2,4	3,3	1,5	6,0	1,4	67,0	34,0	4,3	13,0	13,0	52,0	6,0	16,0	25,0
250	10	5,5	6,7	7,9	3,8	3,0	4,1	1,8	7,5	1,7	85,0	43,0	5,5	16,0	16,0	65,0	7,5	20,0	32,0
300	12	6,1	7,9	9,5	4,6	3,6	4,8	2,2	9,0	2,1	102,0	51,0	6,1	19,0	19,0	78,0	9,0	24,0	38,0
350	14	7,3	9,5	10,5	5,3	4,4	5,4	2,5	11,0	2,4	120,0	60,0	7,3	22,0	22,0	90,0	11,0	28,0	45,0

Comprimentos equivalentes (em metros)



CONVERSÃO DE CENTISTOKES PARA SSU

cSt	SSU
2	32,6
4	39,2
7	48,8
10	58,8
15	77,4
20	97,8
25	119,4
30	141,5
40	186,8
50	233
60	279
70	325
80	371
90	417
100	463
120	556
140	649
160	741
180	834
200	927
220	1019
240	1112
260	1204
280	1297
300	1390
320	1482
340	1575
360	1668
380	1760
400	1853
420	1946
440	2038
460	2131
480	2224
500	2316

Dimensão nominal do tubo, in	Diâmetro externo, in	Série n.º	Espessura da parede, in	Diâmetro interno, in	Área da seção reta do metal, in²	Área da seção reta interna, ft²	Circunferência, ft, ou área superficial, ft²/ft de comprimento	
							Externa	Interna
1/8	0,405	40	0,068	0,269	0,072	0,00040	0,106	0,0705
		80	0,095	0,215	0,093	0,00025	0,106	0,0563
1/4	0,540	40	0,088	0,364	0,125	0,00072	0,141	0,0954
		80	0,119	0,302	0,157	0,00050	0,141	0,0792
3/8	0,675	40	0,091	0,493	0,167	0,00133	0,177	0,1293
		80	0,126	0,423	0,217	0,00098	0,177	0,1110
1/2	0,840	40	0,109	0,622	0,250	0,00211	0,220	0,1630
		80	0,147	0,546	0,320	0,00163	0,220	0,1430
3/4	1,050	40	0,113	0,824	0,333	0,00371	0,275	0,2158
		80	0,154	0,742	0,433	0,00300	0,275	0,1942
1	1,315	40	0,133	1,049	0,494	0,00600	0,344	0,2745
		80	0,179	0,957	0,639	0,00499	0,344	0,2505
1 1/4	1,660	40	0,140	1,380	0,669	0,01040	0,435	0,362
		80	0,191	1,278	0,881	0,00891	0,435	0,335
1 1/2	1,900	40	0,145	1,610	0,799	0,01414	0,498	0,422
		80	0,200	1,500	1,068	0,01225	0,498	0,393
2	2,375	40	0,154	2,067	1,075	0,02330	0,622	0,542
		80	0,218	1,939	1,477	0,02050	0,622	0,508
2 1/2	2,875	40	0,203	2,469	1,704	0,03322	0,753	0,647
		80	0,276	2,323	2,254	0,02942	0,753	0,609
3	3,500	40	0,216	3,068	2,228	0,05130	0,917	0,804
		80	0,300	2,900	3,016	0,04587	0,917	0,760
3 1/2	4,000	40	0,226	3,548	2,680	0,06870	1,047	0,930
		80	0,318	3,364	3,678	0,06170	1,047	0,882
4	4,500	40	0,237	4,026	3,173	0,08840	1,178	1,055
		80	0,337	3,826	4,407	0,07986	1,178	1,002
5	5,563	40	0,258	5,047	4,304	0,1390	1,456	1,322
		80	0,375	4,813	6,112	0,1263	1,456	1,263
6	6,625	40	0,280	6,065	5,584	0,2006	1,734	1,590
		80	0,432	5,761	8,405	0,1810	1,734	1,510
8	8,625	40	0,322	7,981	8,396	0,3474	2,258	2,090
		80	0,500	7,625	12,76	0,3171	2,258	2,000
10	10,75	40	0,365	10,020	11,90	0,5475	2,814	2,620
		80	0,593	9,564	18,92	0,4989	2,814	2,503
12	12,75	40	0,406	11,938	15,77	0,7773	3,338	3,13
		80	0,687	11,376	26,03	0,7058	3,338	2,98

Diâmetros para tubos de Schedule 40 (40S)

Propriedades Físicas da água

T (°C)	ρ (kg/m³)	μ (cP)	P_v (lbf/in²) psi
0	999,87	1,828	0,0866
2	999,87	1,707	0,1025
4	1000	1,598	0,1181
5	999,99	1,548	0,1267
10	999,73	1,335	0,1652
15	999,13	1,167	0,2475
20	998,23	1,029	0,3162
30	995,67	0,815	0,5772
40	992,24	0,666	1,0072
50	988	0,560	1,692
60	983	0,479	2,742
70	978	0,415	4,305
80	972	0,364	6,565
90	965	0,323	9,744
100	958	0,290	14,696